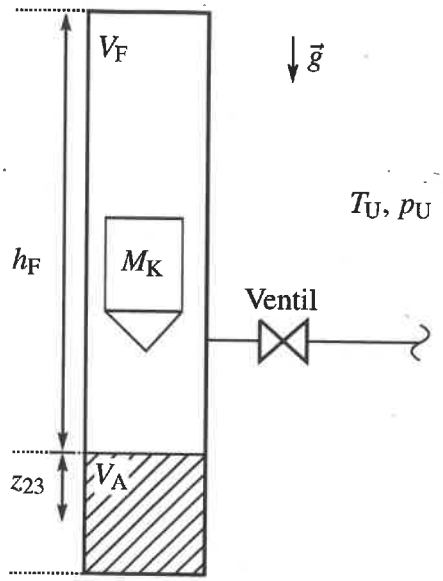
In einem Fallturm werden Experimente unter kurzzeitiger Schwerelosigkeit durchgeführt. Der nach außen hin adiabate Fallturm besteht aus einer zunächst mit Luft gefüllten Fallröhre F ($V_F = 1000\,m^3$, $h_F = 150\,m$) und einem mit Schaumstoff S ($M_S = 350\,kg$) gefüllten Abbremsbehälter A ($V_A = 25\,m^3$). Die Experimentkapsel K ($M_K = 500\,kg$) wird zunächst am oberen Ende des Fallturms positioniert. Um den Einfluss des Luftwiderstands zu reduzieren, wird die Fallröhre bis auf einen Restdruck der Luft von $p_{L1} = 100\,Pa$ evakuiert (Zustand 1). Zu Beginn des Experiments befinden sich Kapsel, Luft und Schaumstoff im thermischen Gleichgewicht mit der Umgebung ($T_U = 298\,K$). Die Kapsel wird dann fallengelassen und erreicht am Ende der Fallröhre ihre maximale Geschwindigkeit w_2 (Zustand 2). Aufgrund von Dissipation erhöht sich die innere Energie der Luft dabei um $\Delta U_{L12} = 10\,kJ$. Die Änderung der inneren Energie der Kapsel ist vernachlässigbar. Die Kapsel landet im Abbremsbehälter und kommt nach $z_{23} = 2\,m$ zum Stillstand (Zustand 3). Die dabei von der Kapsel abgegebene kinetische Energie äußert sich ausschließlich in einer Erhöhung der inneren Energie des Schaumstoffs. Danach wird gewartet bis sich Luft, Kapsel und Schaumstoff wieder im thermischen Gleichgewicht mit $T_4 = 299.5\,K$ befinden (Zustand 4).



a) Berechnen Sie die Masse M_{L1} der Luft in der Fallröhre im Zustand 1.

b) Berechnen Sie die Temperatur des Schaumstoffs T_{S3} nach vollständiger Abbremsung der Experimentkapsel.

Zur Bergung der Kapsel wird das Ventil zur Umgebung ($p_U = 1\,bar$, $T_U = 298\,K$) geöffnet und Luft strömt in die Fallröhre bis es zu einem Druckausgleich kommt (Zustand 5). Der Vorgang ist so schnell, dass Wärmeübertragung zwischen Luft und Schaumstoff vernachlässigt werden kann. Bei geöffneten Ventil werden anschließend der Schaumstoff und die Experimentkapsel über eine Falltür aus dem Abbremsbehälter entfernt. Im Zustand 6 nimmt die Luft in dem Fallturm das Volumen $V_{L6} = V_F + V_A$ ein, und es stellt sich die Temperatur T_{L6} ein. Anschließend führt ein Kühlsystem ($\dot{Q}_{67} = 50\,kW$, $T_{KK} = 298\,K$) für eine Dauer von $\tau_{67} = 30\,min$ Wärme ab, und danach wird das System wieder zur Umgebung geschlossen (Zustand 7).

c) Berechnen Sie die Temperatur T_{L6} der Luft.

d) Berechnen Sie die produzierte Entropie $S_{irr,L67}$.

e) Berechnen Sie die Exergie $L_{ex,L7}$ der Luft im Zustand 7.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

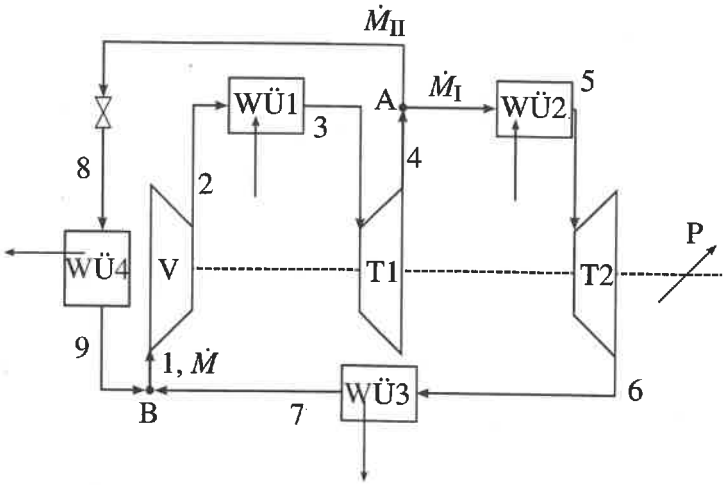
Stoffwerte:

- Luft: $c_{pL} = 1007\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$, $R_L = 287\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$
- Schaumstoff: $c_S = 1000\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}$

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.
- Die Experimentkapsel kann als Punktmasse betrachtet werden.
- Erdbeschleunigung $g = 9.81\,m\,s^{-2}$

Ein Gaskraftwerk arbeitet mit Luft nach dem nebenstehenden Schema. Der Prozess ist stationär. Der Verdichter und die Turbinen sitzen auf einer Welle. Der Gesamtmassenstrom beträgt $\dot{M} = 800\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$. Die Umgebungstemperatur ist $T_U = 280\,\mathrm{K}$.



Die Luft wird von Zustand 1 ($p_1 = 1\,\mathrm{bar}$, $v_1 = 0.84\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$) auf den Zustand 2 adiabat/reibungsbehaftet verdichtet ($p_2 = 20\,\mathrm{bar}$). Danach wird der Wärmestrom $\dot{Q}_{WÜ1} = 571\,\mathrm{MW}$ isobar zugeführt ($T_3 = 1500\,\mathrm{K}$), bevor in der Turbine T1 adiabat/isentrop entspannt wird ($p_4 = 5\,\mathrm{bar}$, $v_4 = 0.58\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}}$, $s_4 = 4647\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$). Nun wird der Massenstrom $\dot{M}$ an der Trennstelle A in die Massenströme $\dot{M}_I$ und $\dot{M}_{II}$ aufgeteilt.

Im Wärmeübertrager WÜ2 wird der Teilmassenstrom $\dot{M}_I$ nochmals isobar erhitzt, bevor er in Turbine T2 adiabat/isentrop entspannt wird ($p_6 = 1\,\mathrm{bar}$, $s_6 = 5045\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$). Nun wird der Wärmestrom $\dot{Q}_{WÜ3}$ im isobaren Wärmeübertrager WÜ3 abgeführt ($|\Delta s_{67}| = 1178\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$).

In der isenthalpen Drossel wird der Teilmassenstrom $\dot{M}_{II}$ auf den Druck p_8 gedrosselt, bevor in dem isobaren Wärmeübertrager WÜ4 der Wärmestrom $\dot{Q}_{WÜ4}$ an die Umgebung abgegeben wird.

Schließlich werden in der Mischstelle B die Massenströme wieder zusammen geführt. Die Eingangszustände 7 und 9 und der Ausgangszustand 1 sind gleich. Der Massenstrom $\dot{M}_I$ ist dabei neunmal so groß wie der Massenstrom $\dot{M}_{II}$.

a) Zeichnen Sie ein qualitatives T,s-Diagramm des Prozesses und kennzeichnen Sie alle Zustände.

b) Berechnen Sie die Leistung P_{T1} der Turbine T1.

c) Berechnen Sie die Leistung P_V und den isentropen Wirkungsgrad η_{sV} des Verdichters V.

d) Berechnen Sie den thermischen Wirkungsgrad η_{th} des Prozesses und den abgeführten Wärmestrom $\dot{Q}_{WÜ4}$.

e) Berechnen Sie den Exergieverluststrom $\dot{E}x_{V,II}$ des Massenstromes $\dot{M}_{II}$ zwischen der Trennstelle A und der Mischstelle B.

Stoffwerte:

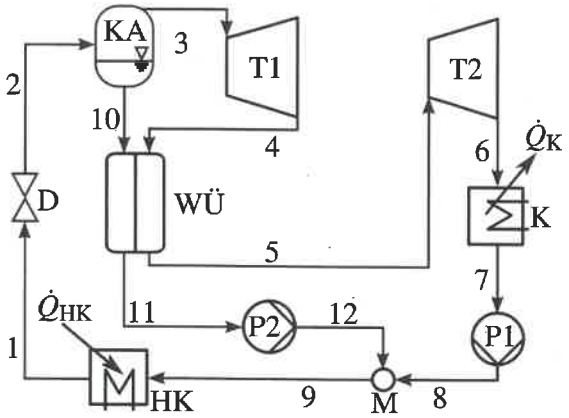
- Luft: $c_v = 717.5\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $R = 287\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Treffen Sie ggf. notwendige und sinnvolle Annahmen.

Ein stationäres Dampfkraftwerk arbeitet nach dem dargestellten Fließbild. Der exergetische Wirkungsgrad der Anlage beträgt $\eta_{ex} = 0.5$.



Unterkühltes Wasser vom Zustand 1 ($p_1 = 30\,\text{bar}$, $h_1 = 990.25\,\text{kJ kg}^{-1}$) wird in einer isenthalpen Drossel D auf $p_2 = 7\,\text{bar}$ in das Nassdampfgebiet gedrosselt (Zustand 2). Dann wird der Nassdampf im Kondensatabscheider KA in den flüssigen (Zustand 10) und dampfförmigen Anteil (Zustand 3) getrennt. Der gesättigte Dampf wird in Turbine T1 adiabat/isentrop in das Nassdampfgebiet auf $p_4 = 2\,\text{bar}$ entspannt ($h_4 = 2541.08\,\text{kJ kg}^{-1}$). Anschließend wird der Nassdampf im regenerativen Wärmeübertrager WÜ vollständig verdampft und überhitzt ($s_5 = 7.33\,\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$). In Turbine T2 wird das Wasser reibungsbehaftet in das Nassdampfgebiet auf $p_6 = 0.1\,\text{bar}$ entspannt ($h_6 = 2369.02\,\text{kJ kg}^{-1}$). Schließlich wird der Nassdampf gerade vollständig durch Wärmeabgabe an die Umgebung ($T_U = 293.15\,\text{K}$) im Kondensator K kondensiert (Zustand 7). Der Druck des Wassers wird dann reibungsbehaftet in der Pumpe P1 auf $p_8 = p_1$ erhöht. Im regenerativen Wärmeübertrager WÜ wird das zuvor im Kondensatabscheider KA abgeschiedene flüssige Wasser des Zustands 10 unterkühlt (Zustand 11). Das unterkühlte Wasser (Zustand 11) wird anschließend durch Pumpe P2 adiabat/isentrop auf den Arbeitsdruck $p_{12} = p_1$ gebracht ($h_{12} = 654.01\,\text{kJ kg}^{-1}$). Die Massenströme der Zustände 8 und 12 ($\dot{M}_{12} = 85.81\,\text{kg s}^{-1}$) werden im Mischer M gemischt (Zustand 9). Dann erfolgt der Wärmeeintrag von einem Heißkörper HK ($T_{HK} = 523.15\,\text{K}$), sodass das Wasser wieder in Zustand 1 vorliegt.

Unterkühltes Wasser kann als inkompressibler Stoff mit der konstanten Dichte $\rho_W = 912.92\,\text{kg m}^{-3}$ angenommen werden.

a) Skizzieren Sie den gesamten Prozess qualitativ in einem T,s-Diagramm.

b) Bestimmen Sie den Dampfgehalt x_2 und den Massenstrom $\dot{M}_2$.

c) Bestimmen Sie den internen Wärmestrom $\dot{Q}_{WÜ}$ im WÜ und die spezifische Enthalpie h_5.

d) Bestimmen Sie den isentropen Wirkungsgrad η_{sT2} der Turbine T2.

e) Bestimmen Sie den thermischen Wirkungsgrad η_{th} und den zugeführten Wärmestrom $\dot{Q}_{HK}$.

Auszug aus der Wasserdampftafel:

p in bar	T in K	h' in kJ kg^{-1}	h'' in kJ kg^{-1}	s' in $\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$	s'' in $\text{kJ kg}^{-1}\,\text{K}^{-1}$
0.1	318.96	191.81	2583.89	0.65	8.15
2	393.36	504.68	2706.30	1.53	7.13
7	438.10	697.14	2762.75	1.99	6.71

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Die Pumpenleistungen von P1 und P2 können nicht vernachlässigt werden.
- Alle gegebenen Enthalpien und Entropien besitzen den gleichen Bezugspunkt.
- Alle Komponenten sind gegenüber der Umgebung adiabat.
- Mischstellen, Wärmeübertrager und Kondensatabscheider sind isobar.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Luft als ideales Gas

$$M_{L1} = \frac{p_{L1} V_F}{R_L T_U} = \underline{\underline{1.17\,\mathrm{kg}}}$$

b) 1. Hauptsatz für Zustandsänderung von 1 nach 3 um gesamtes System

$$E_3 - E_1 = \Delta U_{L12} + E_{pot,K3} - E_{pot,K1} + U_{S3} - U_{S2} = 0$$

mit $E_{pot,K3} - E_{pot,K1} = M_K g(-z_{23} - h_F)$

mit $U_{S3} - U_{S2} = M_S(u_{S3} - u_{S2}) = M_S c_S (T_{S3} - T_U)$

$$\rightarrow T_{S3} = \frac{-\Delta U_{L12} + M_K g(z_{23} + h_F)}{M_S c_S} + T_U = \underline{\underline{300.1\,\mathrm{K}}}$$

c) 1. Hauptsatz für Zustandsänderung von 4 nach 6 um Luft

$$M_{L6} u_{L6} - M_{L4} u_{L4} = M_{zu} h_{zu} - p_U V_A$$

$$M_{L6} c_{v_L} T_{L6} - M_{L4} c_{v_L} T_{L4} = (M_{L6} - M_{L4}) c_{p_L} T_U - p_U V_A$$

mit $c_{v_L} = c_{p_L} - R_L$

mit $M_{L4} = M_{L1}$

mit $M_{L6} = \frac{p_U V_{L6}}{R_L T_{L6}}$

$$\rightarrow T_{L6} = \underline{\underline{412.62\,\mathrm{K}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

d) 1. Hauptsatz für Zustandsänderung von 6 nach 7 um Luft

$$M_{L7} u_{L7} - M_{L6} u_{L6} = M_{zu} h_{zu} - \dot{Q}_{67} \tau_{67}$$

$$M_{L7} c_{v_L} T_{L7} - M_{L6} c_{v_L} T_{L6} = (M_{L7} - M_{L6}) c_{p_L} T_U - \dot{Q}_{67} \tau_{67}$$

mit $M_{L7} = \frac{p_U V_{L7}}{R_L T_{L7}}$

2. Hauptsatz für Zustandsänderung von 6 nach 7 um Luft

$$M_{L7} s_{L7} - M_{L6} s_{L6} = \frac{-\dot{Q}_{67} \tau_{67}}{T_{KK}} + M_{zu} s_{zu} + S_{irr,L67}$$

$$M_{L7} c_{p_L} \ln \frac{T_{L7}}{T_U} - M_{L6} c_{p_L} \ln \frac{T_{L6}}{T_U} = \frac{-\dot{Q}_{67} \tau_{67}}{T_{KK}} + S_{irr,L67}$$

$$\rightarrow S_{irr,L67} = \underline{\underline{51.11\,\mathrm{kJ\,K^{-1}}}}$$

e) Exergie eines geschlossenen Systems

$$L_{\mathrm{ex,L7}} = -M_{\mathrm{L7}}[(u_{\mathrm{L7}} - u_{\mathrm{U}}) - T_{\mathrm{U}}(s_{\mathrm{L7}} - s_{\mathrm{U}}) + p_{\mathrm{U}}(v_{\mathrm{L7}} - v_{\mathrm{U}})]$$

mit $u_{\mathrm{L7}} - u_{\mathrm{U}} = c_{v_{\mathrm{L}}}(T_{\mathrm{L7}} - T_{\mathrm{U}})$

mit $s_{\mathrm{L7}} - s_{\mathrm{U}} = c_{p_{\mathrm{L}}} \ln \dfrac{T_{\mathrm{L7}}}{T_{\mathrm{U}}}$

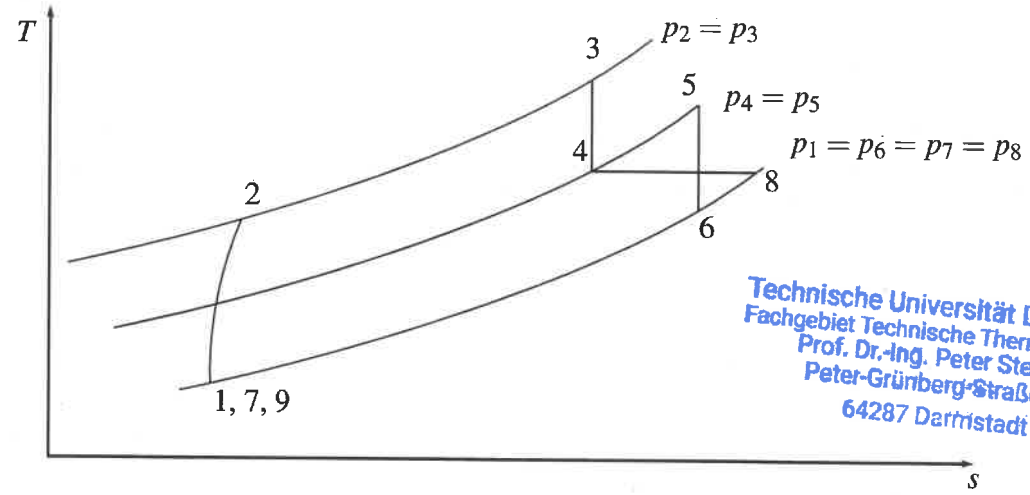
mit $v_{\mathrm{L7}} = \dfrac{R_{\mathrm{L}} T_{\mathrm{L7}}}{p_{\mathrm{U}}}$

mit $v_{\mathrm{U}} = \dfrac{R_{\mathrm{L}} T_{\mathrm{U}}}{p_{\mathrm{U}}}$

$\rightarrow L_{\mathrm{ex,L7}} = \underline{\underline{-137.56\,\mathrm{kJ}}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

a) Zeichnen Sie ein qualitatives T,s-Diagramm des Prozesses und kennzeichnen Sie alle Zustände.



Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

b) Berechnen Sie die Leistung P_{T1} der Turbine T1.
1. HS Turbine:

$$0 = P_{T1} + \dot{M} c_p (T_3 - T_4) \text{ mit } c_p = R + c_v = 1004.5\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$$

und idealem Gas: $p_4 v_4 = R T_4$, $T_4 = 1009.4\,\mathrm{K}$

$$P_{T1} = \underline{-3.942 \cdot 10^8\,\mathrm{W}}$$

c) Berechnen Sie die Leistung P_V und den isentropen Wirkungsgrad η_{sV} des Verdichters V.
Verdichterwirkungsgrad:

$$\eta_{sV} = \frac{T_{2^*} - T_1}{T_2 - T_1}$$

mit isentroper ZÄ für T_{2^*}: $\dfrac{T_1}{T_{2^*}} = \left(\dfrac{p_1}{p_2}\right)^{(\kappa-1)/\kappa}$, $T_{2^*} = 689.94\,\mathrm{K}$

mit $\kappa = \dfrac{c_p}{c_v} = 1.4$

und idealem Gas: $T_1 = \dfrac{p_1 v_1}{R} = 293.15\,\mathrm{K}$

und 1. HS Wärmeübertrager 1: $0 = \dot{Q}_{W1} + \dot{M} c_p (T_2 - T_3)$, $T_2 = 789.14\,\mathrm{K}$

ergibt: $\eta_{sV} = \underline{0.8}$

1. HS Verdichter:

$$0 = P_V + \dot{M} c_p (T_1 - T_2),\ P_V = \underline{3.986 \cdot 10^8\,\mathrm{W}}$$

d) Berechnen Sie den thermischen Wirkungsgrad η_{th} des Prozesses und den abgeführten Wärmestrom $\dot{Q}_{WÜ4}$.
Thermischer Wirkungsgrad:

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

$$\eta_{th} = \underbrace{\frac{P}{\dot{Q}_{zu}}}_{\text{1. Möglichkeit}} = \underbrace{1 - \frac{|\dot{Q}_{ab}|}{\dot{Q}_{zu}}}_{\text{2. Möglichkeit}}$$

mit: $\dot{Q}_{zu} = \dot{Q}_{W1} + \dot{Q}_{W2} = 9.26 \cdot 10^8\,\mathrm{W}$

und 1. HS Wärmeübertrager 2: $0 = \dot{Q}_{W2} + \dot{M}_I c_p (T_4 - T_5)$, $\dot{Q}_{W2} = 3.548 \cdot 10^8\,\mathrm{W}$

mit dem Verhältnis der Massenströme: $\dot{M}_I = 9\dot{M}_{II}$

mit der Summe der Massenströme: $\dot{M} = \dot{M}_I + \dot{M}_{II}$, $\dot{M}_I = 720\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$, $\dot{M}_{II} = 80\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$

und den kal. ZG für ideales Gas: $s_6 - s_5 = 0 = c_p \ln\left(\frac{T_6}{T_5}\right) - R\ln\left(\frac{p_6}{p_5}\right)$, $T_5 = 1500\,\mathrm{K}$

und $s_7 - s_6 = -|\Delta s_{67}| = c_p \ln\left(\frac{T_7}{T_6}\right)$, $T_7 = T_1$, $T_6 = 947\,\mathrm{K}$

1. HS Wärmeübertrager 3: $0 = \dot{Q}_{W3} + \dot{M}_I c_p (T_6 - T_7)$, $\dot{Q}_{W3} = -4.729 \cdot 10^8\,\mathrm{W}$

1. Möglichkeit über thermischen Wirkungsgrad mit Gesamtleistung P:

1. HS Welle: $0 = -|P_V| + |P_{T1}| + |P_{T2}| - |P|$, $|P| = 3.955 \cdot 10^8\,\mathrm{W}$

mit 1. HS Turbine 2: $0 = P_{T2} + \dot{M}_I c_p (T_5 - T_6)$, $P_{T2} = -3.999 \cdot 10^8\,\mathrm{W}$

$\dot{Q}_{W4}$ entweder wie in der 2. Möglichkeit unten oder mit:

1. HS Gesamtsystem: $0 = -|P| + |\dot{Q}_{W1}| + |\dot{Q}_{W2}| - |\dot{Q}_{W3}| - |\dot{Q}_{W4}|$

ergibt $|\dot{Q}_{W4}| = \underline{5.756 \cdot 10^7\,\mathrm{W}}$

2. Möglichkeit über thermischen Wirkungsgrad mit Wärmeströmen:

$|\dot{Q}_{ab}| = |\dot{Q}_{W3}| + |\dot{Q}_{W4}|$

mit 1. HS Wärmeübertrager 4: $0 = \dot{Q}_{W4} + \dot{M}_{II} c_p (T_8 - T_9)$, $\dot{Q}_{W4} = \underline{-5.756 \cdot 10^7\,\mathrm{W}}$

mit $T_9 = T_1 = 293.15\,\mathrm{K}$ und $T_8 = T_4 = 1009.4\,\mathrm{K}$

Thermischer Wirkungsgrad für beide Möglichkeiten:

$\eta_{th} = \underline{0.427}$

e) Berechnen Sie den Exergieverluststrom $\dot{E}x_{V,II}$ des Massenstromes $\dot{M}_{II}$ zwischen der Trennstelle A und der Mischstelle B.
Exergieverluststrom:

$$\dot{E}x_{V,II} = T_U \dot{S}_{irr,II}$$

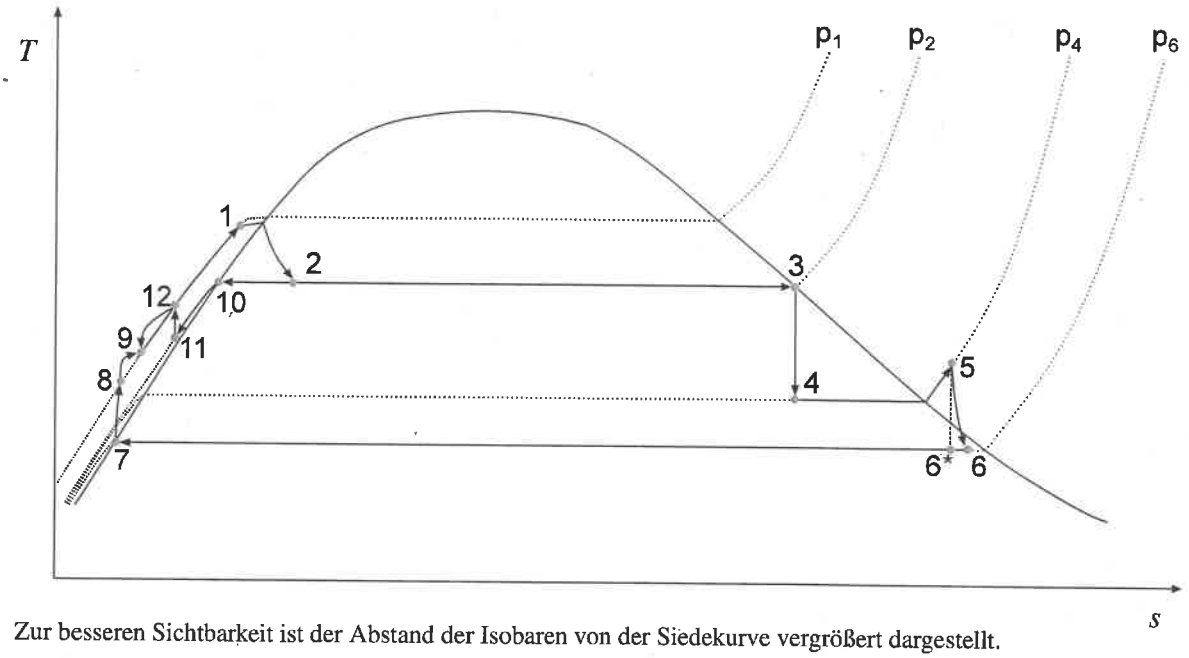
mit dem 2. HS von Zustand 4 bis Zustand 9: $0 = \dot{M}_{II}(s_4 - s_9) - \frac{|\dot{Q}_{W4}|}{T_U} + \dot{S}_{irr,II}$

und: $s_9 = s_7 = s_6 - |\Delta s_{67}| = 3867\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

$\dot{S}_{irr,II} = 1.431 \cdot 10^5\,\mathrm{W\,K^{-1}}$

$\dot{E}x_{V,II} = \underline{4.009 \cdot 10^7\,\mathrm{W}}$

a) T,s-Diagramm



Zur besseren Sichtbarkeit ist der Abstand der Isobaren von der Siedekurve vergrößert dargestellt.

Zu beachten:

- Zustand 3 auf Taulinie
- Zustand 7 u. 10 auf Siedelinie
- Zustand 2, 4 u. 6 im Nassdampfgebiet
- Zustand 5 überhitzt
- Zustand 1, 8, 9, 11, 12 unterkühlt
- $T_{10} > T_4$ u. $T_{11} > T_5$

b) Bestimmung Dampfgehalt x_2:

$$x_2 = \frac{h_2 - h'(7\,\mathrm{bar})}{h''(7\,\mathrm{bar}) - h'(7\,\mathrm{bar})} = \frac{990.25 - 697.14}{2762.75 - 697.14} = \underline{\underline{0.142}}$$

mit

$$h_2 = h_1 = 990.25\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}} \quad \text{(isenthalpe Drossel)}$$

Bestimmung Massenstrom $\dot{M}_2$:

$$\dot{M}_{10} = \dot{M}_{11} = \dot{M}_{12} \quad \text{(Massenbilanz P2, WÜ)}$$

Alternative 1: Definition Dampfgehalt

$$x_2 = \frac{\dot{M}_3}{\dot{M}_2} \quad \rightarrow \quad \dot{M}_2 = \frac{\dot{M}_{10}}{1 - x_2} = \underline{\underline{100.0\,\mathrm{kg\,s^{-1}}}}$$

Alternative 2: 1. HS KA

$$\dot{M}_2 \cdot h_2 = \dot{M}_3 \cdot h_3 + \dot{M}_{10} \cdot h_{10}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

c) Bestimmung interner Wärmestrom $\dot{Q}_{\mathrm{WÜ}}$:

$$\dot{Q}_{\mathrm{WÜ}} = -\dot{M}_{10}(h_{10} - h_{11}) = \underline{\underline{-3917.2\,\mathrm{kW}}}$$

mit

$h_{10} = h'(7\,\mathrm{bar}) = 697.14\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$ (gerade vollständig kondensiert)

$isentrop: ds = 0 \rightarrow dT = 0$

$dh = \cancel{c\,dT} + v\,dp$ (kalorische Zustandsänderung für inkompressible Stoffe)

$h_{12} - h_{11} = v_{\mathrm{W}}(p_{12} - p_{11}) \rightarrow \quad h_{11} = h_{12} - v_{\mathrm{W}}(p_{12} - p_{11}) = 651.49\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$

$$v_{\mathrm{W}} = \frac{1}{\rho_{\mathrm{W}}}$$

Bestimmung spezifische Enthalpie h_5:

$$\cancel{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}}^{0} = \dot{M}_{10}(h_{10} - h_{11}) + \dot{M}_3(h_4 - h_5) \quad \text{(1. HS um WÜ)}$$

$\dot{M}_3 = \dot{M}_2 - \dot{M}_{10} = 14.19\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ (Massenbilanz KA)

$$\rightarrow h_5 = h_4 + \frac{\dot{M}_{10}(h_{10} - h_{11})}{\dot{M}_3} = h_4 + \frac{-\dot{Q}_{\mathrm{WÜ}}}{\dot{M}_3} = \underline{\underline{2817.14\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}}}$$

d) Isentroper Wirkungsgrad der Turbine T2:

$$\eta_{s\mathrm{T2}} = \frac{h_6 - h_5}{h_6^* - h_5} = \underline{\underline{0.902}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Peter-Grünberg-Straße 10
64287 Darmstadt

Bestimmung h_6^*:

$s_6^* = s_5 = 7.33\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

$$x_6^* = \frac{s_6^* - s'(0.1\,\mathrm{bar})}{s''(0.1\,\mathrm{bar}) - s'(0.1\,\mathrm{bar})} = 0.891$$

$h_6^* = (1 - x_6^*)h'(0.1\,\mathrm{bar}) + x_6^* \cdot h''(0.1\,\mathrm{bar}) = 2323.15\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$

e) Bestimmung η_{th}:

$\eta_{th} = \eta_c \cdot \eta_{ex} = \underline{\underline{0.22}}$ (Definition exergetischer Wirkungsgrad)

mit

$$\eta_c = 1 - \frac{T_{\mathrm{KK}}}{T_{\mathrm{HK}}} = 1 - \frac{T_{\mathrm{U}}}{T_{\mathrm{HK}}} = 0.44 \quad \text{(Definition Carnot-Wirkungsgrad)}$$

Bestimmung $\dot{Q}_{\mathrm{HK}}$:

$$\eta_{th} = 1 - \frac{|Q_{ab}|}{Q_{zu}} = 1 - \frac{|\dot{Q}_{\mathrm{K}}|}{\dot{Q}_{\mathrm{HK}}} \quad \text{(Definition thermischer Wirkungsgrad)}$$

$$\rightarrow \quad \dot{Q}_{\mathrm{HK}} = \frac{|\dot{Q}_{\mathrm{K}}|}{1 - \eta_{th}} = \underline{\underline{39.60\,\mathrm{MW}}}$$

mit

$\dot{Q}_{\mathrm{K}} = -\dot{M}_6(h_6 - h_7) = -30.89\,\mathrm{MW}$ (1. HS um K)

$h_7 = h'(0.1\,\mathrm{bar}) = 191.81\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$ (gerade vollständig kondensiert)